

57. Ixtiyoriy S sirt o'zining ixtiyoriy nuqtasi atrofida biror funksiyaning grafigi bo'lishini isbotlang.

3 §. Egri chiziq urinmasi va normali

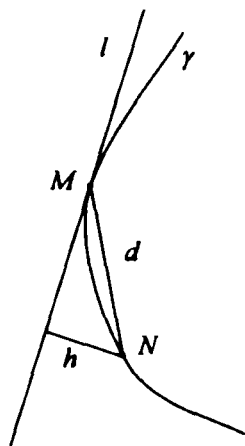
Egri chiziq urinmasi tushunchasi maktab kursida kiritiladi. Birinchi kursda esa xususiy hollar, ikkinchi tartibli chiziqlar va sirlarga o'tkazilgan urinma tushunchasi o'rganiladi.

Differensial geometriya va topologiya fanida avval (chiziqlar nazariyasida) urinning umumiyroq, lekin klassik ta'rif orqali, xossalari o'rganiladi. Sirtlar nazariyasida esa, urinma tushunchasi urinma vektor orqali aniqlanadi. Keyinchalik bu tushuncha ko'pxillikning urinma fazosini aniqlash uchun kerakli muhim tushuncha ekanligi amalda ko'rsatiladi.

Asosiy tushunchalar

Bizga γ elementar egri chiziq va unda biror M nuqta berilgan bo'lsin. Berilgan chiziqning M nuqtasida o'tkazilgan urinmasi tushunchasini kiritamiz. Buning uchun M nuqtadan l to'g'ri chiziqni o'tkazaylik, N bilan M ga yaqin bo'lgan γ chiziqning birorta nuqtasini belgilaylik. Egri chiziqdagi M va N nuqtalar orasidagi masofani d bilan, N nuqtadan l to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofani h bilan belgilaylik.

3.1-ta'rif. Berilgan γ egri chiziqning N nuqtasi M nuqtasiga intilganda $\frac{h}{d}$ ifoda nolga intilsa, l to'g'ri chiziq, γ egri chiziqning M nuqtasida o'tkazilgan urinmasi deyiladi (3-rasm).



3 — rasm

Tasdiq. Regulyar egri chiziq har bir nuqtasida yagona urinmaga ega. Agar γ egri chiziq $\vec{r} = \vec{r}(t)$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, $M(t_0)$ nuqtadagi urinma $\vec{r}'(t_0)$ vektorga parallel bo'ladi.

Yuqoridagi tasdiqdan foydalanib urinma ta'rifini quyidagicha ifodalash mumkin.

3.2-ta'rif. Regulyar γ egri chiziq $\vec{r} = \vec{r}(t)$ tenglama bilan aniqlansa, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi va $\vec{r}'(t_0)$ vektorga parallel to'g'ri chiziq γ ning $M(t_0)$ nuqtasida o'tkazilgan **urinmasi** deb ataladi.

3.3-ta'rif. Egri chiziqning M nuqtasidan o'tuvchi va urinmaga perpendikular ravishda o'tadigan tekislik egri chiziqning M nuqtasidagi **normali** deb ataladi.

Izoh. Masala tekislikda qaralayotgan bo'lsa egri chiziqlarning normalini to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Regulyar γ egri chiziq $\vec{r} = \vec{r}(t)$ tenglama bilan aniqlansa, uning $M(t_0)$ nuqtasida o'tkazilgan urinma tenglamasi

$$\vec{\rho}(t) = \vec{r}(t_0) + \lambda \vec{r}'(t_0), \quad (\lambda - \text{parametr})$$

normali tenglamasi

$$(\vec{\rho}(t) - \vec{r}(t_0), \vec{r}'(t_0)) = 0$$

ko'rinishda bo'ladi.

Regulyar egri chiziq parametrik tenglamalar yordamida, ya'ni,

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), & a < t < b \\ z = z(t) \end{cases}$$

sistema yordamida aniqlangan bo'lsa, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi urinma tenglamasi

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$$

normali tenglamasi esa

$$(x - x_0)x'(t_0) + (y - y_0)y'(t_0) + (z - z_0)z'(t_0) = 0$$

ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, $z_0 = z(t_0)$

Regulyar egri chiziq $y = y(x)$, $z = z(x)$ tenglamalar yordamida berilsa, uning urinma tenglamasi

$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{y'(x_0)} = \frac{z - z_0}{z'(x_0)}$$

normali tenglamasi esa

$$(x - x_0) + (y - y_0)y'(x_0) + (z - z_0)z'(x_0) = 0$$

ko'rinishda bo'ladi.

Agar fazodagi egri chiziq

$$\begin{cases} \varphi(x, y, z) = 0 \\ \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

tenglamalar yordamida aniqlangan va $\begin{pmatrix} \varphi_x & \varphi_y & \varphi_z \\ \psi_x & \psi_y & \psi_z \end{pmatrix}$ matritsaning rangi ikkiga

teng bo'lsa, $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan o'tuvchi urinma tenglamasi

$$\frac{x - x_0}{\begin{vmatrix} \varphi_y & \varphi_z \\ \psi_y & \psi_z \end{vmatrix}} = \frac{y - y_0}{\begin{vmatrix} \varphi_x & \varphi_z \\ \psi_x & \psi_z \end{vmatrix}} = \frac{z - z_0}{\begin{vmatrix} \varphi_x & \varphi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{vmatrix}},$$

normali tenglamasi

$$(x-x_0) \frac{\varphi_x}{\psi_x} + (y-y_0) \frac{\varphi_y}{\psi_y} + (z-z_0) \frac{\varphi_z}{\psi_z} = 0$$

ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda xususiy hosilalar $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqtada hisoblangan.

Misol va masalalar yechish namunalari

1-masala. Tekislikda $y = x^2 + 4x + 3$ funksiyaning grafigidan iborat chiziq berilgan bo'lsin. Chiziqning absissasi $x = -1$ ga teng bo'lgan M nuqtadagi urinma va normali tenglamasini tuzing (4-rasm).

Yechish. Avvalo M nuqtaning ordinatasini topamiz: $y_0 = (-1)^2 + 4 \cdot (-1) + 3 = 0$. Endi chiziqning parametrik tenglamalarini

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 + 4t + 3, \quad -\infty < t < +\infty \end{cases}$$

ko'rinishda yozib, $t = -1$ nuqtadagi hosilalarning qiymatlarini hisoblaymiz: $x'(-1) = 1$, $y'(-1) = 2$. Natijada chiziqning urinmasi va normali tenglamalarini mos ravishda ushbu ko'rinishda

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y}{2} \quad \text{va} \quad \frac{x+1}{-2} = \frac{y}{1}$$

yoza olamiz.

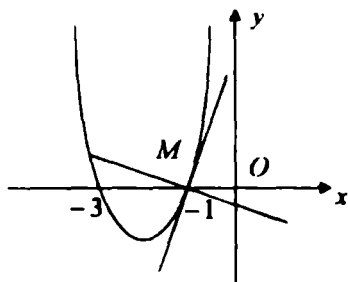
Chiziq tenglamasi vektor ko'rinishda

$$\vec{r} = \{t^2 + 4t + 3\}$$

tenglama bilan berilgan bo'lsa, urinma va normali tenglamalarni vektor ko'rinishda mos ravishda quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\vec{\rho} = \{-1; 0\} + \{1; 2\}\lambda,$$

$$\vec{\rho} = \{-1; 0\} + \{-2; 1\}\lambda.$$

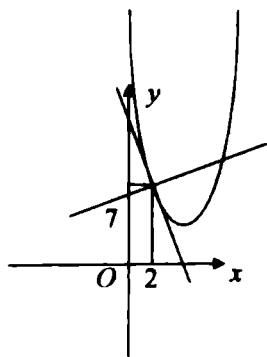


4-rasm

2-masala. Parabola $y = x^2 - 6x + 15$

funksiyaning grafigidan iborat bo'lsa, uning qaysi nuqtalaridagi urinmalari $x - 2y + 18 = 0$ to'g'ri chiziqqa perpendikular bo'ladi.

Yechish. Parabolaning $M(x_0, y_0)$ nuqtasida o'tkazilgan urinma tenglamasi ushbu $\frac{x-x_0}{1} = \frac{y-y_0}{2x_0-6}$ ko'rinishda bo'ladi. Bu tenglamadan $2(x_0 - 3)x - y - 2(x_0 - 3)x_0 + y_0 = 0$ tenglikni, to'g'ri chiziqlarning perpendikular ekanligidan esa $1 \cdot 2(x_0 - 3) - 2(-1) = 0$ shartni hosil qilamiz. Bundan $x_0 = 2$ qiymatni topamiz. Endi izlanayotgan nuqtaning ordinatasini aniqlaymiz: $y_0 = 2^2 - 6 \cdot 2 + 15 = 7$



5-rasm

Demak, $(2; 7)$ nuqtada o'tkazilgan urinma berilgan to'g'ri chiziqqa perpendikular bo'lar ekan. Haqiqatan ham, bu nuqtada o'tkazilgan urinma tenglamasi $2x + y - 11 = 0$ ko'rinishda bo'lib, u berilgan $x - 2y + 18 = 0$ to'g'ri chiziqqa perpendikular bo'ladi (5-rasm).

3-masala. Chiziq $x = e^t, y = e^{-t}, z = t^2$ parametrik tenglamalarga ega bo'lsa, parametrlarning $t = 1$ qiymatiga mos keluvchi nuqtada o'tkazilgan urinma va normal tekislik

tenglamalarini tuzing.

Yechish. Berilganlardan foydalanib, parametrlarning $t = 1$ qiymatiga mos keluvchi chiziq nuqtasi va urinma vektorining koordinatalarini aniqlaymiz:

$$x_0 = e^1 = e, y_0 = e^{-1} = \frac{1}{e}, z_0 = 1, x'_0 = e^1 = e, y'_0 = -e^{-1} = -\frac{1}{e}, z'_0 = 2$$

Endi, berilgan chiziqning urinmasi va normali tenglamalarini mos ravishda quyidagicha yozamiz:

$$\frac{x - e}{e} = \frac{y - \frac{1}{e}}{-\frac{1}{e}} = \frac{z - 1}{2}, e(x - e) - (y - \frac{1}{e}) + 2(z - 1) = 0$$

Misol va masalalar

Quyidagi tenglamalar bilan berilgan chiziqlarning ko'rsatilgan nuqtalarda urinma va normallarini toping:

1. $y = x^2 + 4x + 3$, abssissasi $-1, 0, 1$ bo'lgan A, B, C nuqtalarda;
2. $y = x^2$, abssissasi $0, 1$ bo'lgan A, B nuqtalarda;
3. $y = \sin x$, abssissasi $0, \frac{\pi}{2}, \pi$ bo'lgan nuqtalarda;
4. $y = \lg x$, abssissasi $0, \frac{\pi}{4}$ bo'lgan nuqtalarda;
5. $x = t^2 - 2t, y = t^2 + 1, A(t = 1)$ nuqtada;
6. $x = a \cos t, y = a \sin t$ ixtiyoriy nuqtasida;
7. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ixtiyoriy nuqtasida;
8. $x = a \cos t, y = a \sin t$ ixtiyoriy nuqtasida;
9. $x = \frac{a}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right), y = \frac{a}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right)$ ixtiyoriy nuqtasida;
10. $x^2 + y^2 - 3axy = 0, A \left(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2} \right)$ nuqtada;

11. $(x' + y')x - ay' = 0$, $A\left(\frac{a}{2}; \frac{a}{2}\right)$ nuqtada;

12. $(x' + y')' - 2a'(x' - y') = C'$, ixtiyoriy nuqtasida;

13. $\frac{x'}{a'} + \frac{y'}{b'} = 1$, ixtiyoriy nuqtasida;

14. $\frac{x'}{a'} - \frac{y'}{b'} = 1$, ixtiyoriy nuqtasida;

15. $y' = 2px$, ixtiyoriy nuqtasida;

16. $r = a\varphi$, ixtiyoriy nuqtasida;

17. $r = 2a \cos \varphi$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$ bo'lgan A nuqtada.

18. Ushbu $y = x'$ parabola qaysi nuqtada o'kazilgan urinma Ox o'qi bilan 45° li burchak tashkil etadi?

19. Biror nuqtada $y = x'$ tenglama bilan berilgan chiziqqa o'kazilgan urinma Ox o'qining musbat yo'nalishi bilan $\frac{3\pi}{4}$ li burchak tashkil etishi mumkinmi?

20. Ixtiyoriy nuqtada $y = x' + 2x' + x - 1$ tenglama bilan berilgan chiziqqa o'kazilgan urinmaning Ox o'qining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagi $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ oraliqda bo'lishini isbotlang.

21. $y = x'$ parabolaning $y = 4x - 5$ to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan urinmasini toping.

22. Ushbu $y = x' - 6x + 5$ tenglama bilan berilgan parabola qaysi nuqtada o'kazilgan urinma $x - 2y + 8 = 0$ to'g'ri chiziqqa perpendikular bo'ladi?

23. Ushbu $y = x' + bx + c$ parabola abssissasi $x = 2$ bo'lgan nuqtada $y = 3x - 5$ to'g'ri chiziqqa urinishi ma'lum bo'lsa, b va c o'zgarmas sonlarni toping.

24. Ushbu $y = ax' + bx + c$ parabola abssissasi $x = 1$ bo'lgan nuqtada $y = 4x - 1$ to'g'ri chiziqqa urinishi va $A(0;1)$ nuqtadan o'tishi ma'lum bo'lsa, a , b , c o'zgarmas sonlarni toping.

25. Ushbu $y = x' + 3x' - 1$ tenglama bilan berilgan chiziqqa uning $y = 3x'$ parabola bilan kesishish nuqtasida o'tkazilgan urinma va normal tenglamalarini yozing.

26. Ushbu $y = \frac{1}{1+x'}$ tenglama bilan berilgan chiziqqa uning

$y = \frac{1}{1+x}$ giperbola bilan kesishish nuqtasida o'tkazilgan urinmasi tenglamasini yozing.

27. Absissalari teng (nolga teng emas) bo'lgan qanday nuqtalarda $y = x'$, $y = x'$ chiziqlarga o'tkazilgan urinmalar parallel bo'ladi?

28. Berilgan $y = x^n$ (n -musbat butun son) chiziqning faqat bitta normalni koordinata boshidan o'tishini ko'rsating.

29. Ushbu $x = t' - 1$, $y = t' + 1$ tenglama bilan berilgan chiziqning $2x - y + 3 = 0$ to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan urinmasini toping.

30. Ushbu $x = t'$, $y = t'$ tenglama bilan berilgan chiziqning $M(-7, -1)$ nuqtadan o'tadigan urinmalarini toping.

31. Ushbu $y = a \sin\left(\frac{x}{a}\right)$, $y = a \lg\left(\frac{x}{a}\right)$, $y = a \ln\left(\frac{x}{a}\right)$ tenglamalar bilan berilgan chiziqlar Ox o'qini a ga bog'liq bo'lmagan burchak ostida kesib o'tishini isbotlang.

32. Berilgan $x'^2 + y'^2 = a^2$ astroidaning koordinata boshidan eng uzoq masofada joylashgan urinmalari tenglamalari tuzilsin.

33. Berilgan $x' - y' = a'$ giperbola ixtiyoriy N nuqtasida o'tkazilgan normalning Ox o'qi bilan kesishgan nuqtasi K ekanligi ma'lum bo'lsa, $KN = ON$ tenglikni isbotlang.

34. Yassi chiziqning hamma normallari qo'zg'almas nuqtadan o'tsa bu chiziqning aylana yoki uning qismi ekanligini isbotlang.

35. Aylana evolventasi $x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$ (2-bob 1-§ 43-masalaga qarang) ning hamma normallari koordinata boshidan bir xil uzoqlikda joylashganligini isbotlang.

Quyidagi chiziqlarning kesishish nuqtalarining koordinatalarini va orasidagi burchaklarini toping:

36. $y' = 4x$, $x' = 4y$;

37. $x' + y' = 9$, $x' + y' - 6x = 9$;

38. $x' + y' + 2x = 7$, $y' = 4x$;

39. $x' + y' = 8$, $y' = 2x$;

40. $x' + y' = 8x$, $y'(2 - x) = x'$

41. $y = \sin x$, $y = \cos x$.

Quyidagi chiziqlarning to'g'ri burchak ostida kesishishini isbotlang:

42. $y = x - x'$, $y = x' - x$;

43. $y' = 2ax + a'$, $y' = -2bx + b'$;

44. $x' - y' = a$, $xy = b$.

45. Simmetriya o'qlari umumiy bo'lib, birining uchi ikkinchisining fokusida joylashgan parabolalar orasidagi burchak topilsin.